

Chapitre 12

Données de panel — méthodes simples

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Groupe traité : $52 - 45 = 7$. Groupe témoin : $48 - 44 = 4$.
(b) $\hat{\delta} = 7 - 4 = 3$ dh/heure.
(c) Le programme de formation professionnelle est associé à une hausse du salaire horaire de 3 dh, **nette** de toute évolution générale du marché du travail sur la période (inflation, croissance) déjà présente dans le groupe témoin.
(d) La variation brute du groupe traité (7 dh) mélange l'effet propre du programme avec une évolution **générale** du marché du travail sur la période (qui aurait eu lieu même sans le programme, comme en témoigne la hausse de 4 dh du groupe témoin) : sans la comparaison au témoin, on surestimerait l'effet causal du programme de 4 dh.

Correction — Exercice 2

(a)

Ville	A	B	C	D	E
Δx	2	1	0	3	2
Δy	5	3	1	7	5

(b) $\overline{\Delta x} = 1,6$, $\overline{\Delta y} = 4,2$. $S_{xy} = \sum (\Delta x_i - \overline{\Delta x})(\Delta y_i - \overline{\Delta y}) = 10,4$ et $S_{xx} = \sum (\Delta x_i - \overline{\Delta x})^2 = 5,2$, donc

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{10,4}{5,2} = 2,0, \quad \hat{\delta}_0 = \overline{\Delta y} - \hat{\beta}_1 \overline{\Delta x} = 4,2 - 2,0 \times 1,6 = 1,0.$$

- (c) Une hausse d'un point du taux de chômage (variation entre 1990 et 1995) est associée à une hausse de 2,0 points du taux de criminalité pour 1 000 habitants, à **effet fixe de ville éliminé** — c'est-à-dire en excluant l'influence de tout facteur urbain stable (densité, culture locale, structure économique) qui aurait pu biaiser une comparaison en coupe.
(d) Une régression MCO de y sur x en coupe (une seule année) confondrait l'effet du chômage avec des facteurs urbains **durables** et potentiellement corrélés au niveau de chômage de chaque ville (biais de variable omise, chapitre 2) ; la régression sur les variations élimine ces facteurs, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont **constants dans le temps** pour chaque ville.

Correction — Exercice 3

- (a) $t = 0,015/0,006 = 2,500$.
(b) $2,500 > 1,96$: $H_0 : \beta_2 = 0$ est **rejetée** au seuil de 5%.
(c) Le rendement d'une année d'éducation a **augmenté** entre 1990 et 2010 (coefficient d'interaction positif et significatif) : chaque année d'éducation supplémentaire rapporte, en 2010, 0,015 de plus (en points de $\log(\text{salaire})$, soit environ 1,5 point de pourcentage) qu'en 1990.
(d) C'est un test **partiel** : il ne porte que sur la **pente** associée à *educ*, pas sur l'ensemble des coefficients du modèle (en particulier, il ne dit rien sur un éventuel changement de l'ordonnée à l'origine δ_0). Un test de Chow **complet** exigerait de tester conjointement la nullité de δ_0 et de β_2 .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $F = \frac{[SSR_p - (SSR_1 + SSR_2)]/(k + 1)}{(SSR_1 + SSR_2)/[n - 2(k + 1)]}$. Ce test compare un modèle **contraint** (les mêmes coefficients pour les deux groupes, SSR_p) à un modèle **non contraint** où chaque groupe a sa propre régression (donc son propre intercept *et* ses propres pentes, $SSR_1 + SSR_2$) — exactement la même logique de comparaison emboîtée que tout test F de restrictions (chapitre 3).
- (b) Il faudrait tester conjointement $H_0 : \delta_0 = 0$ et $\beta_2 = 0$ — la nullité **simultanée** de l'indicatrice de période et de son interaction avec *educ* — par un test F (ou LM) à $q = 2$ restrictions, et non un simple test t sur le seul β_2 .
- (c) La régression empilée avec interactions permet de tester **séparément** chaque composante du changement (seul l'intercept, seule une pente, ou les deux conjointement) simplement en choisissant les coefficients à inclure dans l'hypothèse nulle testée — une souplesse que deux régressions séparées par groupe n'offrent pas directement, puisqu'elles ne produisent que la comparaison globale (« tout est identique » contre « tout est libre »).
- (d) Parce que l'hypothèse d'échantillonnage aléatoire (MLR.2) et l'indépendance des erreurs entre observations, sur lesquelles reposent les tests F /LM usuels, exigent des observations **non liées** entre elles : si les mêmes individus étaient suivis dans le temps, leurs erreurs seraient presque certainement corrélées d'une période à l'autre (persistance individuelle, chapitre 11), invalidant l'inférence usuelle — une situation qui relève plutôt des méthodes de panel (différence première, développées dans ce chapitre) que du test de Chow sur coupes indépendantes.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Logements proches : $165 - 180 = -15$. Logements éloignés : $178 - 175 = +3$.
- (b) $\hat{\delta} = -15 - 3 = -18$ (milliers de dh).
- (c) L'annonce de la construction de l'incinérateur est associée à une baisse de 18 000 dh du prix des logements proches, **nette** de l'évolution générale du marché immobilier local sur la période (qui a même été légèrement positive pour les logements éloignés, +3 000 dh).
- (d) Sans le groupe témoin, la seule baisse de 15 000 dh des logements proches pourrait refléter une baisse générale du marché immobilier local sur la période, sans lien avec l'incinérateur ; le témoin révèle au contraire que le marché local était globalement stable, voire légèrement haussier, ce qui isole l'effet spécifiquement attribuable à l'annonce.

Correction — Exercice 6

- (a) Bénéficiaires : $3\,900 - 3\,200 = 700$. Non-bénéficiaires : $3\,400 - 3\,150 = 250$. $\hat{\delta} = 700 - 250 = 450$ dh/mois.
- (b) Le programme de microcrédit est associé à une hausse du revenu mensuel de 450 dh par ménage, nette de la tendance générale de revenu déjà présente dans le groupe témoin.
- (c) Exemple : si les ménages bénéficiaires vivaient dans une région où une autre politique publique (subvention agricole, nouvelle infrastructure) a été introduite **en même temps** que le microcrédit, leur revenu aurait pu croître plus vite que celui des témoins même sans le microcrédit — l'hypothèse d'évolution commune en l'absence du programme serait alors violée.
- (d) Ce serait un cas de **sélection non aléatoire / auto-sélection** (chapitre 8) : les ménages bénéficiaires ne constitueraient pas un échantillon comparable aux témoins, puisque leur trajectoire de revenu différerait **déjà** avant le programme — une source de biais que le simple raisonnement en différence-de-différences ne peut pas corriger.